1. LEGEMIDLETS NAVN

Fentanyl Piramal 50 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1 ml inneholder 50 mikrogram fentanyl (som fentanylsitrat).

Fentanyl Piramal 2 ml ampulle: Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per 2 ml ampulle, og er så godt som «natriumfritt».

Fentanyl Piramal 10 ml ampulle: Dette legemidlet inneholder 35,4 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver 10 ml ampulle. Dette tilsvarer 1,8 % av den maksimale anbefalte daglige dosen for en voksen.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, oppløsning.
Klar, fargeløs injeksjonsvæske, oppløsning.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Fentanyl brukes:
- Som smertestillende for induksjon og opprettholdelse av generell og lokal anestesi.
- Som premedisinering for anestesi.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Fentanyl skal kun administreres under forhold der pusting kan overvåkes og hvor luftveiene sikres av kvalifisert personell (se pkt. 4.4).

Doseringen er individuell og avhenger av pasientens alder, vekt, fysiske tilstand, helsestatus, bruk av andre legemidler, kirurgisk prosedyre og kvaliteten på anestesi.

Startdosen må være lavere for eldre (> 65 år) og svekkede pasienter. Effekten av startdosen må tas i betraktning når den ekstra dosen bestemmes.

Bruk som smertestillende i generell anestesi:
Lav dose: 2–3 mikrog/kg i kombinasjon med et induksjonslegemiddel og muskelavslappende legemiddel gir vanligvis tilstrekkelig smertestillende effekt og reduserer hemodynamiske endringer forårsaket av for eksempel intubasjon og kortvarig (mindre enn 30 min) kirurgi. Under et lengre kirurgisk inngrep er Fentanyl Piramal gitt hvert 30.–45. minutt i en dose på 1–2 mikrog/kg med lystgass eller en oksygen-bedøvelsesblanding og et muskelavslappende legemiddel vanligvis en tilstrekkelig dose for å holde de hemodynamiske endringene forårsaket av operasjonen minimale.

Middels dose: Middels store kirurgiske prosedyrer krever vanligvis større doser av fentanyl. For å oppnå smertelindring og redusere kirurgisk stress er 2–5 mikrog/kg hvert 30.–45. minutt vanligvis en tilstrekkelig dose dersom bare lystgass og muskelavslappende legemidler brukes til å opprettholde anestesien. Siden varigheten av fentanyls smertestillende og respirasjonsdempende effekt avhenger av dosestørrelsen, er nøye observasjon av pasienten og om nødvendig respirasjonshjelp nødvendig etter operasjonen ved bruk av middels doser. Muligheten for forsinket respirasjonsdepresjon bør vurderes.

Høy dose: Induksjon av anestesi kan brukes ved store, langvarige kirurgiske prosedyrer (f.eks. hjertekirurgi) i området 20–50 mikrog/kg. I dette tilfellet vil stressresponsen være skadelig for pasientens velvære. For tilstrekkelige analgetiske og minimale hemodynamiske endringer er de ytterligere dosene 5–20 mikrog/kg/t. Doseringen avhenger av vanskelighetene ved operasjonen og eventuelle andre anestesimidler som brukes med fentanyl. Ved slike høye doser skal pasientens pusting støttes og overvåkes på intensivavdelingen flere timer etter operasjonen.

Svært overvektige pasienter
Hos svært overvektige pasienter vil beregning av dosen basert på vekt utgjøre en risiko for overdosering. For svært overvektige pasienter bør dosen være basert på et estimat av fettfri kroppsvekt og ikke bare på vekt.

Nyresvikt
Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon bør en lavere dose av Fentanyl Piramal vurderes, og pasienten bør overvåkes nøye for tegn på fentanyltoksisitet (se pkt. 5.2).

Eldre og svekkede pasienter
Som med andre opioider bør fentanyldosen reduseres hos eldre (> 65 år) og svekkede pasienter.

Bruk som anestesi for barn
For induksjon og vedlikehold av anestesi hos barn i alderen 2–11 år anbefales en dose på 1–3 mikrogram/kg. Ytterligere doser på 1–2 mikrogram/kg hvert 30–45 minutt.

Dosering for barn i alderen 12 til 17 år: Følg doseringen som for voksne.

Barn 2 til 11 år
Det vanlige doseringsregimet for barn er som følger:

	Alder	*Første dose*	*Tilleggsdose*
Spontan respirasjon	*2–11 år*	*1-3 mikrog/kg*	*1–2* mikrog*/kg hvert 30–45. minutt*
Assistert ventilasjon	*2–11 år*	*1–3 mikrogram/kg*	*1–2* mikrog*/kg hvert 30–45. minutt*

Hos et spontant pustende barn bør smertestillende kun brukes som en del av anestesiprosedyren, eller gis som en del av sedasjons-/smertestillende prosedyren. Personellet skal ha erfaring og operere i et miljø der akutt bryststivhet som krever intubasjon eller apné som krever assistert pust kan behandles (se avsnitt 4.4).

Administrasjonsmåte

Intravenøs administrering (i.v.) enten som en bolus eller som en infusjon.
Fentanyl Piramal 50 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning kan blandes med 0,9 % natriumklorid eller 5 % glukose infusjonsoppløsninger. Disse oppløsningene er kompatible med infusjonsenheter av plast. Oppløsninger skal brukes umiddelbart.

4.3 Kontraindikasjoner

- Overfølsomhet overfor virkestoffet, noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1 eller andre opioidanalgetika.
- Ukontrollert hypovolemi og hypotensjon,

- Respirasjonsdepresjon uten mekanisk ventilasjon,
- Økt intrakranialt trykk, (kranialt) hjernetraume, med mindre ventilasjonen er sikret.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Fentanyl skal kun administreres under forhold der pusting kan overvåkes og der kvalifisert personell sikrer at luftveiene fungerer.

Som andre opioider forårsaker fentanyl doseavhengig respirasjonsdepresjon. Tilstanden kan behandles med et spesifikt antistoff (nalokson), hvorav mer må gis senere, fordi respiratorisk depresjon kan vare lenger enn den aktuelle antagonistens virkning. Dyp analgesi kan være forbundet med betydelig respirasjonsdepresjon, som kan vedvare eller forekomme igjen etter kirurgi. Derfor skal pasienter holdes under riktig observasjon, og gjenopplivingsutstyr og antistoff skal være umiddelbart tilgjengelig. Hyperventilasjon under anestesi kan endre CO2-responsen til pasientens respirasjonssenter, og dermed påvirke postoperativ pusting.

Dosering over 200 mikrogram (tilsvarende 4 ml fentanyl injeksjonsvæske 50 mikrogram/ml) krever ventilasjon/respiratorisk behandling. Varighet av effekt og respirasjonsdepresjon kan forlenges på grunn av akkumulering.
Pasienten bør overvåkes nøye for tegn og symptomer på respirasjonsdepresjon og sedasjon.
Det er også viktig å lære opp pasienter og deres omsorgspersoner til å gjenkjenne slike symptomer (se avsnitt 4.5).

Fentanyl kan forårsake muskelstivhet, som også kan forekomme i brystmusklene. Dette kan imidlertid unngås ved følgende tiltak: langsom intravenøs injeksjon (vanligvis tilstrekkelig ved lave doser), premedikasjon med benzodiazepiner og bruk av muskelavslappende midler.

Ikke-epileptiske (myo)kloniske muskelsammentrekninger kan forekomme.

Palpitasjoner og mulig hjertestans kan forekomme hvis pasienten ikke har fått nok antikolinergika eller hvis fentanyl brukes sammen med muskelavslappende midler som reduserer pulsfrekvensen. Palpitasjoner kan behandles med atropin.

Opioider kan forårsake hypotensjon, spesielt hos hypovolemiske pasienter, og i så fall bør passende tiltak tas for å opprettholde tilstrekkelig blodtrykk.

Rask bolusinjeksjon av opioider bør unngås hos pasienter med nedsatt cerebral sirkulasjon eller risiko for økt intrakranielt trykk. Hos slike pasienter har en forbigående reduksjon i gjennomsnittlig blodtrykk forårsaket en kortvarig reduksjon i cerebralt perfusjonstrykk.

Pasienter som får kontinuerlig opioidbehandling eller opioidmisbrukere kan trenge høyere doser enn normalt.

Dosen skal reduseres hos eldre og svekkede pasienter. Spesiell forsiktighet bør utvises ved dosering til pasienter med noen av følgende tilstander: ukontrollert hypotyreose, lungesykdom, redusert respirasjonskapasitet, alkoholisme eller nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Slike pasienter trenger også lengre postoperativ observasjon.

Hvis fentanyl administreres sammen med nevroleptika, må legen være oppmerksom på de spesielle egenskapene til hvert legemiddel, spesielt forskjellen i virkningsvarighet. Ved bruk av en slik kombinasjon forekommer hypotensjon oftere. Nevroleptika kan forårsake ekstrapyramidale symptomer, som kan behandles med medisiner mot Parkinsons sykdom.

Som med andre opioider, kan fentanylbruk øke trykket i gallegangene på grunn av den antikolinerge effekten, og i isolerte tilfeller kan Oddi-sfinkterspasmer forekomme.

Forsiktighet bør utvises før og under administrering av generelle anestetika (som Fentanyl Piramal) når visse antikolinerge midler og nevromuskulære blokkeringsmidler administreres til pasienter med myasthenia gravis.

Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av fentanyl og legemidler som påvirker de serotonerge nevrotransmittersystemene.

Samtidig bruk av serotonerge legemidler som selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) og serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) med legemidler som reduserer serotoninmetabolismen (inkludert monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere)) kan være assosiert med utvikling av potensielt livstruende serotonergt syndrom. Dette skjer når de anbefalte dosene brukes.

Symptomer på serotonergt syndrom kan omfatte endringer i mental status (f.eks. agitasjon, hallusinasjoner, koma), autonom ustabilitet (f.eks. takykardi, blodtrykkssvingninger, hypertermi), nevromuskulære abnormaliteter (f.eks. hyperrefleksi, koordinasjonsforstyrrelser, stivhet) og/eller gastrointestinale symptomer (f.eks. kvalme, oppkast, diaré).
Hvis det mistenkes serotonergt syndrom, bør Fentanyl Piramal seponeres.

Risikoer forbundet med samtidig bruk av beroligende legemidler som benzodiazepiner og relaterte legemidler:
Samtidig bruk av fentanyl med beroligende legemidler som benzodiazepiner og lignende legemidler kan forårsake sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og død. På grunn av disse risikoene kan disse beroligende legemidlene kun foreskrives samtidig med opioider hos pasienter som andre behandlingsalternativer ikke er egnet for. Hvis det besluttes å forskrive Fentanyl Piramal til pasienten samtidig med beroligende legemidler, må den laveste effektive dosen foreskrives, og behandlingen må være så kort som mulig

Toleranse og opioidbrukslidelse (misbruk og avhengighet):
Gjentatt administrering av opioider kan føre til utvikling av toleranse, fysisk avhengighet og psykologisk avhengighet.

Gjentatt bruk av opioider kan føre til opioidbruksforstyrrelse (OUD). Misbruk eller tilsiktet misbruk av opioider kan føre til overdose og/eller død. Risikoen for å utvikle en opioidbruksforstyrrelse er høyere hos pasienter med en personlig eller familiær historie (foreldre eller søsken) med rusmisbruk (inkludert alkoholmisbruk), nåværende tobakksbrukere eller pasienter med en personlig sykehistorie med andre psykiske lidelser (f.eks. alvorlig depresjon, angst og personlighetsforstyrrelser).

Abstinenssyndrom

Hvis produktet brukes gjentatte ganger og over en lang tidsperiode med korte doseintervaller, kan abstinenssyndrom utvikles ved seponering av behandlingen. Det kan vise seg som følgende bivirkninger: kvalme, oppkast, diaré, angst, frysninger, skjelvinger og svetting.

Neonatal abstinenssyndrom
Hvis kvinner bruker opioider kontinuerlig under graviditet, er det en risiko for neonatal abstinenssyndrom (se Graviditet).

Opioidindusert hyperalgesi
Opioidindusert hyperalgesi (OIH) er en paradoksal respons på et opioid, spesielt når det brukes i høye doser eller kontinuerlig, der smertedeteksjon har økt til tross for stabil eller økt opioideksponering. Det skiller seg fra toleranse, hvor større doser opioider er nødvendige for å oppnå samme smertestillende effekt eller for å behandle tilbakevendende smerter. Symptomer på opioidindusert hyperalgesi inkluderer økt smerte, generalisert smerte (dvs. smerte som ikke er assosiert med et spesifikt område) eller smerte forårsaket av vanlige (vanligvis smertefrie) stimuli (allodyni) uten tegn til sykdomsprogresjon. Opioiddosen bør reduseres eller gradvis seponeres hvis mulig ved mistanke om opioidindusert hyperalgesi.

Pediatriske pasienter:
Hos et spontant pustende barn bør smertestillende kun brukes som en del av anestesiprosedyren, eller gis som en del av sedasjons-/smertestillende prosedyren. Personellet skal ha erfaring og operere i et miljø som kan behandle plutselig stivhet i brystet som krever intubasjon eller apné som krever assistert pusting.

Fentanyl Piramal 2 ml ampulle: Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per 2 ml ampulle, og er så godt som «natriumfritt».

Fentanyl Piramal 10 ml ampulle: Dette legemidlet inneholder 35,4 mg natrium per 10 ml ampulle. Dette tilsvarer 1,8 % av WHOs anbefalte maksimale daglige inntak av natrium på 2 g for en voksen person.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Effekt av andre legemidler på fentanyl

Sentralnervesystemdempende midler
Barbiturater, benzodiazepiner eller lignende legemidler, nevroleptika, generelle anestetika, gabapentinoider (gabapentin og pregabalin) og andre ikke-selektive sentralnevesystemdempende midler (f.eks. alkohol) kan øke opioidindusert respirasjonsdepresjon. Dosen av fentanyl skal være lavere enn vanlig hos pasienter som får disse sentralnervesystemdempende midlene. På grunn av den additive effekten av sentralnervesystemdempende midler, øker samtidig bruk av opioider og beroligende legemidler som benzodiazepiner og lignende legemidler risikoen for respirasjonsdepresjon, alvorlig sedasjon, koma og død. Doseringen og varigheten av samtidig behandling skal begrenses (se pkt. 4.4).

Cytokrom P450 3A4 (CYP3A4) enzymhemmere
Fentanyl er et legemiddel med høy clearance som metaboliseres raskt og effektivt, hovedsakelig av CYP3A4-enzymet. Samtidig bruk av en CYP3A4-hemmer og fentanyl kan redusere clearance av fentanyl. Ved administrering av en enkelt dose Fentanyl Piramal kan risikoen for respirasjonsdepresjon forlenges, og pasienten kan derfor trenge spesialbehandling og må overvåkes lenger enn vanlig. Ved gjentatte doser av Fentanyl Piramal kan risikoen for akutt og/eller forsinket respirasjonsdepresjon øke, og det kan derfor være nødvendig å redusere dosen av Fentanyl Piramal for å unngå fentanylopphopning. Oral ritonavir (en potent CYP3A4-hemmer) reduserte clearance av en enkelt intravenøs dose Fentanyl Piramal med to tredjedeler, men påvirket ikke maksimal fentanylplasmakonsentrasjon. Oral administrering av itrakonazol (en annen potent CYP3A4-hemmer) i en dose på 200 mg daglig i fire dager påvirket imidlertid ikke farmakokinetikken til en enkelt intravenøs dose Fentanyl Piramal signifikant. Samtidig bruk av andre sterke eller svakere CYP3A4-hemmere, som vorikonazol eller flukonazol, med fentanyl kan også øke og/eller forlenge fentanyleksponeringen.

Monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere)
Det anbefales vanligvis at MAO-hemmere seponeres to uker før kirurgiske eller andre anestesiprosedyrer. Fentanyl har imidlertid blitt brukt i kirurgiske prosedyrer og anestesi uten bivirkninger, selv hos pasienter som bruker MAO-hemmere.

Serotonerge legemidler

Samtidig administrering av fentanyl med et serotonergisk legemiddel som en SSRI eller SNRI eller en MAO-hemmer kan øke risikoen for potensielt livstruende serotonergt syndrom.

Effekt av fentanyl på andre legemidler

Etter administrering av fentanyl bør dosen av andre sentralnervesystemdempende midler reduseres. Dette er spesielt viktig etter operasjon, da alvorlig smertelindring er forbundet med uttalt respirasjonsdepresjon, som kan vare eller komme tilbake etter operasjonen. Bruk av sentralnervesystemdempende midler, som benzodiazepiner eller lignende midler, i denne perioden kan øke risikoen for respirasjonsdepresjon uforholdsmessig (se pkt. 4.4).

Plasmakonsentrasjonen av etomidat økte signifikant (2–3 ganger) når det kombineres med fentanyl. Når etomidat administreres samtidig med fentanyl, reduseres total plasmaclearance og distribusjonsvolum av etomidat med 2–3 ganger uten å endre halveringstiden til etomidat.

Samtidig bruk av fentanyl og intravenøs midazolam resulterer i en økning i terminal halveringstid for midazolam og en reduksjon i plasmaclearance av midazolam. Når etomidat eller midazolam administreres sammen med fentanyl, kan det være nødvendig å redusere dosen av disse.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet
Det er utilstrekkelig informasjon om bruk av fentanyl hos gravide kvinner. Fentanyl kan krysse placentabarrieren under tidlig graviditet. Studier på dyr har vist reproduksjonstoksisitet (se punkt 5.3). Den potensielle risikoen for mennesker er ukjent.

Kontinuerlig bruk av opioider under graviditet kan forårsake avhengighet av legemidler hos nyfødte, noe som igjen fører til neonatalt abstinenssyndrom.

Fentanyl anbefales ikke å administreres (intramuskulært eller intravenøst) under fødsel (ikke keisersnitt) fordi legemidlet krysser placentaen og kan svekke den nyfødtes spontane pust. Hvis fentanyl administreres, må utstyr for å hjelpe ventilasjon av både mor og barn være lett tilgjengelig om nødvendig. En opioidantagonist må alltid være tilgjengelig for barnet.

Amming
Fentanyl Piramal skilles ut i morsmelk hos mennesker. Amming og bruk av utskilt brystmelk anbefales derfor ikke i 24 timer etter administrering av legemidlet. Fordelene ved amming i forhold til potensielle skader etter bruk av fentanyl bør vurderes.

Fertilitet
Det finnes ingen kliniske data om effektene av fentanyl på mannlig eller kvinnelig fertilitet. I dyrestudier ble fertiliteten svekket hos noen hunnrotter ved doser som var toksiske for moren (se pkt. 5.3).

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Fentanyl kan ha negativ effekt på evnen til å kjøre bil og på aktiviteter som krever nøyaktighet. Av denne grunn er det kun tillatt å kjøre bil og bruke maskiner når det har gått tilstrekkelig med tid siden administreringen av legemidlet (minst 24 timer).

4.8 Bivirkninger

Sikkerheten av intravenøs fentanyl ble evaluert i 20 kliniske studier som involverte 376 pasienter. I studiene ble fentanyl administrert som et bedøvelseslegemiddel for å indusere anestesi. Pasienter fikk minst én dose av fentanyl og sikkerhetsdata ble samlet inn. Basert på de samlede sikkerhetsdataene fra disse studiene var de hyppigst rapporterte bivirkningene (insidens ≥ 5 %) (frekvens vist i parentes) kvalme (26,1 %), oppkast (18,6 %), muskelstivhet (10,4 %), hypotensjon (8,8 %), hypertensjon (8,8 %), bradykardi (6,1 %) og sedasjon (5,3 %).

Tabellen nedenfor viser bivirkningene observert i kliniske studier og rapportert ved bruk etter markedsføring med fentanyl, samt bivirkningene beskrevet ovenfor.

Organsystem	*Bivirkninger*			
	Frekvens			
	Svært vanlige (≥ 1/10)	**Vanlige** (≥ 1/100 til < 1/10)	**Mindre vanlige** (≥ 1/1 000 til < 1/100)	**ikke kjente** (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data).
Forstyrrelser i immunsystemet				Overfølsomhet (som anafylaktisk sjokk, anafylaktisk reaksjon, elveblest)
Psykiatriske lidelser			Eufori	Delirium
Nevrologiske sykdommer		Bevegelseslidelse, sedasjon, svimmelhet	Hodepine	Kramper, tap av bevissthet, muskelkramper
Øyesykdommer		Synslidelse		
Hjertesykdommer		Bradykardi, takykardi, arytmi		Hjertestans
Karsykdommer		Lavt blodtrykk, høyt blodtrykk, venøs smerte	Venøs inflammasjon, blodtrykkssvingninger	
Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum		Laryngeal spasme, Bronkospasme, Respiratorisk svikt	Hyperventilasjon, hikke	Respiratorisk stans
Gastrointestinale sykdommer	Kvalme, oppkast		Dysfagi	
Hud- og underhudssykdommer		Allergisk utslett		Kløe
Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett	Muskelstivhet			

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet			Frysninger, hypertermi	Legemiddelabstinenssyndrom (se pkt. 4.4)
Skader, forgiftninger og komplikasjoner ved medisinske prosedyrer		Postoperativ forvirring, nevrologisk komplikasjon på grunn av anestesi	Respiratorisk komplikasjon på grunn av anestesi, postoperativ rastløshet, prosedyremessig komplikasjon	

Forekomstfrekvensen rapporteres som følger:
Svært vanlige (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanlige (≥ 1/1 000, < 1/100), sjeldne (≥ 1/10 000 < 1/1 000), svært sjeldne (< 1/10 000) og ikke kjente (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data).

Følgende bivirkninger har blitt rapportert ved kombinert bruk av fentanyl og nevroleptika: frysninger og rastløshet, postoperative hallusinasjoner og ekstrapyramidale symptomer.

Tilfeller av serotonergt syndrom har blitt rapportert når fentanyl-holdige preparater ble brukt samtidig med sterkt serotonerge legemidler (se pkt. 4.4 og 4.5).

Melding av mistenkte bivirkninger
Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/meldeskjema.

4.9 Overdosering

Symptomer og funn
En overdose av fentanyl manifesterer seg som en intensivering av legemidlets farmakologiske effekter. Respirasjonsdepresjon som varierer i alvorlighetsgrad fra bradypné til apné kan forekomme. Toksisk leukoencefalopati er observert ved overdosering av fentanyl.

Behandling
Hvis pasienten har respirasjonsdepresjon eller respirasjonsstans, administreres oksygen og pusten assisteres. For behandling av respirasjonsdepresjon bør en spesifikk opioidantagonist, som nalokson, administreres etter behov. Dette erstatter imidlertid ikke andre, mer umiddelbare behandlingstiltak. Respiratorisk depresjon kan vare lenger enn antagonisteffekten, så en ytterligere antagonistdose kan være nødvendig.

Hvis respirasjonsdepresjonen er forbundet med muskelstivhet, kan det være nødvendig med assistert pusting for å administrere et muskelavslappende legemiddel intravenøst. I dette tilfellet må pasientens pusting assisteres til pasientens egen pust er tilstrekkelig.

Pasienten bør overvåkes nøye og være tilstrekkelig hydrert og holdes ved kroppstemperatur. Hvis pasientens blodtrykk er lavt og tilstanden forlenges, må muligheten for redusert blodvolum tas i betraktning. Diagnostisert hypovolemi bør korrigeres med passende intravenøs væskebehandling.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Opioidanestetika. ATC-kode: N01A H01.

Fentanyl er et kraftig narkotisk smertestillende legemiddel.

Virkningsmekanisme
Fentanyl er en syntetisk opioidagonist som hovedsakelig virker ved å interagere med opioide μ-reseptorer i CNS.

Farmakodynamiske effekter
Fentanyl har en lignende farmakodynamisk profil som morfin, men har en sterkere analgetisk og respiratorisk hemmende effekt.

Det kan brukes som et smertestillende supplement i generell anestesi eller som eneste anestesi legemiddel som brukes i prosedyren. Fentanyl opprettholder den kardiovaskulære stabiliteten og bedøver hormonendringene forbundet med stress i store doser. En dose på ett hundre mikrogram (2,0 ml) tilsvarer omtrent 10 mg morfin når det gjelder sin smertestillende effekt. Effekten starter raskt. Imidlertid kan det hende at den maksimale smertestillende og respirasjonsdempende effekten ikke observeres før det går flere minutter. Varigheten av smertestillende effekt er omtrent 30 minutter etter en enkel intravenøs dose (opptil 100 μg). Dybden av smertelindring avhenger av dosen og kan justeres i henhold til smertenivået ved det aktuelle kirurgiske inngrepet.

Som andre opioidbaserte smertestillende midler kan Fentanyl Piramal også forårsake muskelstivhet, eufori, miose og bradykardi, avhengig av dose og administrasjonshastighet.

Histamin- og hudtester hos mennesker og in vivo-tester hos hunder har vist at klinisk signifikant histaminfrigjøring sjelden forekommer ved bruk av fentanyl.

Alle effekter av fentanyl kan reverseres umiddelbart og fullstendig ved administrering av en spesifikk opioidantagonist som nalokson.

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Fentanyl er et syntetisk opioid med farmakologiske μ-agonisteffekter.

Distribusjon
Plasmakonsentrasjonen av fentanyl reduseres raskt etter intravenøs injeksjon. Halveringstidene for sekvensiell distribusjon er omtrent 1 minutt og 18 minutter, og den terminale eliminasjonshalveringstiden er 475 minutter. Distribusjonsvolumet for fentanyl i sentral tilstand (V_c) er 13 l og det totale distribusjonsvolumet ved stabil tilstand (V_{dss}) er 339 l. Fentanyl er ca. 84 % bundet til plasmaproteiner.

Biotransformasjon
Fentanyl metaboliseres raskt i leveren av CYP3A4-enzymet, og hovedmetabolitten er norfentanyl. Fentanylclearance er 574 ml/min.

Eliminasjon
Omtrent 75 % av den administrerte dosen utskilles innen 24 timer i urinen, og kun 10 % av den eliminerte dosen er uendret.

Spesialgrupper

Barn
Hos en nyfødt er fentanyl omtrent 62 % proteinbundet, noe som er mindre enn hos voksne. Hos spedbarn og barn er utskillelsen og distribusjonsvolumet høyere. Derfor kan det være nødvendig å øke dosen med fentanyl.

Nyresvikt

Data fra en studie der fentanyl ble gitt intravenøst til nyretransplanterte pasienter tyder på at clearance av fentanyl kan være redusert i denne pasientgruppen. Hvis fentanyl administreres til en pasient med nedsatt nyrefunksjon, skal pasienten overvåkes for tegn på fentanyltoksisitet, og dosen skal reduseres om nødvendig (se pkt. 4.2)

Voksne brannskadepasienter
En økning i clearance til 44 % og et større distribusjonsvolum resulterer i lavere plasmakonsentrasjoner av fentanyl. Derfor kan det være nødvendig å øke dosen med fentanyl.

Svært overvektige pasienter
Det er funnet at fentanylclearance øker med økende kroppsvekt. Hvis pasienten har en kroppsmasseindeks (BMI) > 30, øker clearance av fentanyl med omtrent 10 % per 10 kg økning i fettfri masse (fettfri kroppsvekt).

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Fentanyl, som andre opioidanalgetika, er mutagent i pattedyrcellekulturer in vitro, men bare ved cytotoksiske konsentrasjoner og i forbindelse med metabolsk aktivering. Ingen indikasjoner på mutagenisitet ble funnet med fentanyl da det ble testet på gnagere og bakterier *in vivo*. I en toårig karsinogenitetsstudie på rotter ble det ikke funnet noen økte svulster assosiert med bruk av fentanyl når det ble administrert subkutant hos hanner med maksimalt 33 mikrog/kg/dag og hos hunner med maksimalt 100 mikrog/kg/dag. Disse dosene var de høyeste tolererte dosene hos menn og kvinner.

Noen av testene viste redusert fertilitet og fosterdødelighet hos hunnrotter. Disse funnene var relatert til maternell toksisitet og var ikke relatert til legemidlets direkte effekt på det utviklende fosteret. Ingen bevis for teratogene effekter ble funnet.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

Natriumklorid
Vann til injeksjonsvæsker

6.2 Uforlikeligheter

Dette legemidlet skal ikke blandes med andre legemidler enn 0,9 % natriumkloridoppløsninger eller 5 % glukose intravenøse infusjoner. Slike fortynninger er kompatible med infusjonssett av plast. Bruk hansker når du åpner ampullen. Se også pkt. 4.2

6.3 Holdbarhet

3 år.

Fortynnet oppløsning: Basert på mikrobiologiske hensyn skal det aseptisk legemidlet brukes umiddelbart. Hvis oppløsningen ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstidene og -betingelsene før bruk.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Oppbevar ampullen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur. Oppbevares utilgjengelig for barn.
For oppbevaringsbetingelser etter fortynning av legemidlet, se pkt. 6.3.

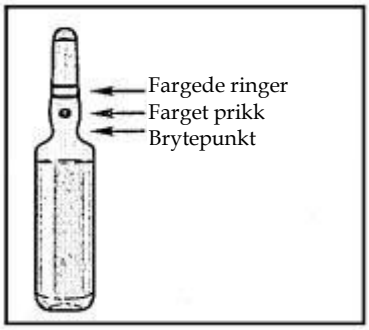
6.5 Emballasje (type og innhold)

Glassampulle type I
5 x 2 ml
5 x 10 ml
10 x 2 ml
10 x 10 ml

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Fentanyl Piramal administreres intravenøst (iv). Ikke bland den injiserbare oppløsningen med andre legemidler. Fentanyl Piramal 50 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning kan blandes med 0,9 % natriumklorid eller 5 % glukose infusjonsvæsker. Disse oppløsningene er kompatible med infusjonsenheter av plast. Oppløsninger skal brukes umiddelbart.
Fortynnet oppløsning: Basert på mikrobiologiske hensyn skal det aseptisk preparerte produktet brukes umiddelbart. Hvis oppløsningen ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstidene og -betingelsene før bruk.

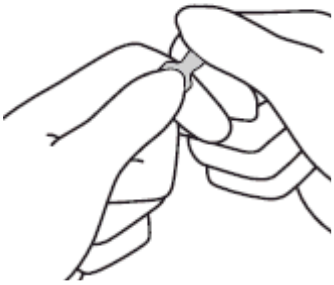
Oppløsninger skal sjekkes for synlige partikler før administrering, og kun oppløsninger som er fri for synlige partikler skal brukes.



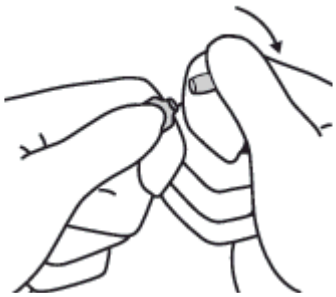
Hold ampullen mellom tommelen og pekefingeren, slik at ampulletuppen er fri.



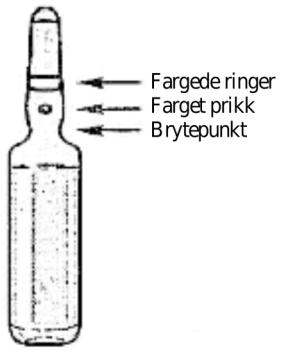
Hold ampulletuppen med den andre hånden, med pekefingeren på ampullehalsen og tommelen på den fargede prikken parallelt med den/de fargede identifikasjonsringen(e).



Hold tommelen på prikken og bryt av ampulletuppen, mens den andre delen av ampullen holdes godt i hånden.



I tilfelle utilsiktet hudeksponering, skal det berørte området skylles med vann. Unngå bruk av såpe, alkohol og andre rengjøringsmidler som kan forårsake kjemisk eller fysisk hudskade.



Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Piramal Critical Care B.V.
Rouboslaan 32, 2252 TR
Voorschoten
Nederland

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

7425

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 28. juni 1989
Dato for siste fornyelse: 28. juni 2009

10. OPPDATERINGSDATO

31.03.2026